

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

請先回看《講義》的範例，四步驟：①X 取哪些值 ②算各值概率（相加要=1） ③列表 ④ $E(X)$ = 每值×概率再相加。

一、練習A (★☆☆)

A-1 · 隨機變量 X 的分佈列如下：

X	0	1	2
P	0.2	0.5	m

- (1) 求 $m =$ _____ (用「全部概率相加=1」) ；
(2) $E(X) = 0 \times 0.2 + 1 \times 0.5 + 2 \times$ _____ $=$ _____ 。

提示： $0.2 + 0.5 + m = 1$ 。

A-2 · 擲一枚均勻骰子， $X =$ 擲出的點數。

- (1) 列出 X 的分佈列（每個點數的概率都一樣） ；
(2) 求 $E(X)$ 。

提示： $E(X) = (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) \times \frac{1}{6}$ 。

二、練習B (★★☆)

B-1 · 隨機變量 X 的分佈列如下，求 m 與 $E(X)$ 。

X	-1	0	1
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	m

提示：先用概率和=1 求 m ； $E(X)$ 有負值項，小心正負相消。

B-2 · 盒子中有 3 個紅球、2 個白球（除顏色外相同），隨機取出 2 個球， X =取到的紅球個數。

(1) 列出 X 的分佈列（ X 可取 0、1、2）；

(2) 求 $E(X)$ 。

提示：分母都是 $C_5^2 = 10$ ；三個概率算完先相加檢查=1。

B-3 · 某籃球運動員投籃命中率是 $\frac{2}{3}$ ，他投 4 次（每次獨立）。求恰好投進 3 球的概率。

提示：二項分布： $C_4^3 \left(\frac{2}{3}\right)^3 \left(\frac{1}{3}\right)^1$ 。

B-4 · 某批產品正品率為 $\frac{3}{4}$ 。從中抽取 5 件（每次獨立）， X = 抽到的正品數。求 X 的期望 $E(X)$ 。

提示：二項分布的期望有快捷公式 $E(X) = np$ 。

三、練習C (★★★)

C-1 · 承 B-4：正品率 $\frac{3}{4}$ 、抽 5 件。求「恰有 3 件正品」的概率（結果用分數表示）。

提示： $C_5^3 = 10$ ；分母是 $4^5 = 1024$ 。

C-2 · 某彩票每張 2 元，共發行 10000 張：1 張中 5000 元，10 張各中 100 元，100 張各中 10 元，其餘不中獎。

(1) 設 X = 一張彩票的獎金，求 $E(X)$ ；

(2) 平均而言，買一張彩票是賺還是虧？虧多少？你會怎樣向家人解釋「買彩票值不值得」？

提示： $E(X) = 5000 \times \frac{1}{10000} + 100 \times \frac{10}{10000} + 10 \times \frac{100}{10000}$ ；再跟票價 2 元比較。

C-3 · 羽毛球單打三局兩勝制。甲每局獲勝的概率為 $\frac{2}{3}$ （各局獨立）。求甲奪冠的概率。

提示：分兩類：直落二（2:0）；前兩局 1 勝 1 負、第三局甲勝（2:1，注意前兩局哪局輸有 2 種排法）。

教師用參考答案

A-1 · (1) $m=1-0.2-0.5=0.3$ 。 (2) $E(X)=0+0.5+0.6=1.1$ 。

A-2 · (1) 每個點數概率 $\frac{1}{6}$ 。 (2) $E(X)=\frac{21}{6}=3.5$ 。

B-1 · $m=1-\frac{1}{2}-\frac{1}{3}=\frac{1}{6}$ ； $E(X)=-\frac{1}{2}+0+\frac{1}{6}=-\frac{1}{3}$ 。

B-2 · (1) $P(X=0)=\frac{1}{10}$ 、 $P(X=1)=\frac{6}{10}$ 、 $P(X=2)=\frac{3}{10}$ (檢查相加=1 ✓)。 (2) $E(X)=0\times 0.1+1\times 0.6+2\times 0.3=1.2$ 。

B-3 · $C_4^3\left(\frac{2}{3}\right)^3\left(\frac{1}{3}\right)=4\times\frac{8}{27}\times\frac{1}{3}=\frac{32}{81}$ 。

B-4 · $E(X)=np=5\times\frac{3}{4}=3.75$ 件。

C-1 · $C_5^3\left(\frac{3}{4}\right)^3\left(\frac{1}{4}\right)^2=10\times\frac{27}{64}\times\frac{1}{16}=\frac{270}{1024}=\frac{135}{512}\approx 0.264$ 。

C-2 · (1) $E(X)=0.5+0.1+0.1=0.7$ 元。 (2) $0.7<2$ ，平均每張虧 1.3 元。解釋要點：期望是長期平均，偶爾有人中大獎，但平均而言買的人一定虧。

C-3 · $2:0:\left(\frac{2}{3}\right)^2=\frac{4}{9}$ 。 $2:1:2\times\frac{2}{3}\times\frac{1}{3}\times\frac{2}{3}=\frac{8}{27}$ 。合計 $\frac{4}{9}+\frac{8}{27}=\frac{20}{27}$ 。